

这是一套基于华中科技大学（及同类光电/集成相关专业）《信号与系统》近三年真题考点深度定制的全真模拟试卷。

本卷**不追求题海战术**，而是针对你提供的资料中反复出现的“坑”点、逆向思维逻辑及非典型系统分析进行定向打击。建议闭卷限时 120 分钟完成。

2025年《信号与系统》考研/期末全真模拟试卷（冲刺版）

命题说明： 本卷重点考察非因果系统判定、双边拉普拉斯变换、非理想采样频谱分析、反馈控制稳定性设计及积分微分方程的变换域求解。

一、 填空题（每题 5 分，共 25 分）

1. 已知线性时不变（LTI）系统满足微分方程 $\frac{d^2 y(t)}{dt^2} - 4y(t) = \frac{dx(t)}{dt} - 2x(t)$ 。若该系统是 **稳定** 的，则该系统的单位冲激响应 $h(t) = \underline{\hspace{2cm}}$ ；若该系统是 **因果** 的，则 $h(t) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
2. 连续信号 $x(t) = Sa(100\pi t)$ ，对其进行理想冲激采样得到 $x_\delta(t)$ 。若保留信号信息无失真，最大采样间隔 $T_{max} = \underline{\hspace{1cm}} s$ 。现使用零阶保持器（ZOH）进行信号重建，其输出信号 $x_r(t)$ 的频谱在 $|\omega| < 100\pi$ 范围内是否产生幅度失真？答： $\underline{\hspace{1cm}}$ （填“是”或“否”）。
3. 已知 $x(t)$ 的拉普拉斯变换为 $X(s) = \frac{1}{s+1}, \text{Re}\{s\} > -1$ 。则信号 $y(t) = x(3t - 6)$ 的拉普拉斯变换 $Y(s)$ 为 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，其收敛域为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
4. 某离散 LTI 系统的系统函数为 $H(z) = \frac{z}{z-2}$ ，若已知该系统是稳定的，则序列 $h[n]$ 是 $\underline{\hspace{1cm}}$ （填“左边”、“右边”或“双边”）序列；求得 $h[n] = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
5. 已知 $f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$ ，则积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cdot \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} dt$ 的值等于 $\underline{\hspace{2cm}}$ （用 $F(j\omega)$ 表示）。
6. 已知连续时间 LTI 系统的单位冲激响应为 $h(t)$ ，输入信号为 $x(t)$ ，且零状态响应 $y(t) = x(t) * h(t)$ 。若将输入信号变为 $x(3t)$ ，系统的单位冲激响应变为 $h(3t)$ ，则即新的输出响应 $y_{new}(t) = \underline{\hspace{2cm}}$ （用 $y(t)$ 表示）。

7. 利用傅里叶变换的微分性质求阶跃信号 $u(t)$ 的频谱 $U(j\omega)$ 。
某同学解法如下：因 $\frac{du(t)}{dt} = \delta(t)$ ，且 $\delta(t) \leftrightarrow 1$ ，根据微分性质 $f'(t) \leftrightarrow j\omega F(j\omega)$ ，
则 $1 = j\omega U(j\omega)$ ，故 $U(j\omega) = \frac{1}{j\omega}$ 。
请问该同学的结果是否正确？若不正确，补全遗漏项。
答案：_____。
8. 已知离散 LTI 系统的系统函数 $H(z) = z^2 + z + 1$ 。若输入信号 $x[n] = (e^{j\frac{\pi}{3}})^n$ ，则
系统的稳态输出 $y[n] = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

二、 选择题（每题 4 分，共 20 分）

- 下列关于 LTI 系统稳定性与因果性的说法中，**正确** 的是（ ）。
 - 稳定的连续 LTI 系统，其 $H(s)$ 的极点必定都在 s 平面左半部。
 - 因果的离散 LTI 系统，其 $H(z)$ 的极点必定都在 z 平面单位圆内。
 - 若 $H(s)$ 的收敛域包含虚轴，则该系统一定稳定。
 - 若 $h(t) = e^{-t}u(-t)$ ，则该系统是因果且稳定的。
- 某系统由两个子系统 $H_1(s)$ 和 $H_2(s)$ **级联** 而成。已知 $H_1(s) = \frac{s-1}{s+2}$ （全通滤波器）， $H_2(s)$ 为一理想低通滤波器。若输入信号为 $x(t)$ ，级联系统的输出 $y(t)$ 相比于仅通过 $H_2(s)$ 的输出，主要变化在于（ ）。
 - 幅频特性改变
 - 纯相位延迟
 - 产生了非线性失真
 - 信号带宽变窄
- 已知信号 $x(t) = [Sa(t)]^2$ ，其傅里叶变换 $X(j\omega)$ 的形状为（ ）。
 - 矩形脉冲
 - 三角脉冲
 - 升余弦脉冲
 - 冲激串
- 如图所示反馈系统，前向通路 $H(s) = \frac{1}{s(s+2)}$ ，反馈通路 $G(s) = K$ 。为使闭环系统稳定且特征根为共轭复根（欠阻尼状态）， K 的取值范围应为（ ）。
 - $K > 0$
 - $K > 1$
 - $0 < K < 1$
 - $K < 0$
- 关于信号 $x[n] = (-1)^n u[n]$ 的 z 变换，下列说法正确的是（ ）。
 - $X(z) = \frac{1}{1+z^{-1}}, |z| > 1$
 - $X(z) = \frac{1}{1-z^{-1}}, |z| > 1$
 - $X(z) = \frac{1}{1+z}, |z| < 1$
 - 收敛域不包含单位圆，故不稳定

三、综合解答题 (共 55 分)

连续信号 $x(t)$ 的频带限制在 100Hz 以内, $x(t)$ 先经过理想采样产生 $x_p(t)$, 采样频率 $f_s = 300\text{Hz}$ 。随后 $x_p(t)$ 经过一个**一阶保持器** (线性内插) 进行重构。

1. 写出线性内插重构滤波器的单位冲激响应 $h(t)$ 及其频谱 $H(j\omega)$ 。(提示: 线性内插对应三角波脉冲)。
2. 画出重构后信号 $x_r(t)$ 的幅度谱 $|X_r(j\omega)|$ 的大致形状 (假设 $X(j\omega)$ 为矩形谱)。
3. 重构后的信号是否存在失真? 如果存在, 应如何引入一个补偿滤波器 $H_c(j\omega)$ 来消除该失真? 写出 $H_c(j\omega)$ 的表达式。

一个线性时不变连续系统, 其单位冲激响应 $h(t)$ 满足下列积分方程:

$$h(t) + 3 \int_{-\infty}^t e^{-2(t-\tau)} h(\tau) d\tau = \delta(t) + u(t)$$

1. 求该系统的系统函数 $H(s)$, 并画出零极点分布图。
2. 判断该系统的稳定性和因果性。
3. 若输入信号 $x(t) = e^{-3t}u(t)$, 求系统的零状态响应 $y(t)$ 。

已知离散 LTI 系统如下图所示 (文字描述: 输入 $x[n]$ 加上反馈信号进入延迟单元 z^{-1} , 延迟后输出 $y[n]$; $y[n]$ 经系数 a 反馈, 同时 $x[n]$ 经系数 b 前馈并延迟一拍后也加到输出端 ... 此处简化为差分方程给出的模型)

设某系统的差分方程为:

$$y[n] - (K + 0.5)y[n-1] + 0.5Ky[n-2] = x[n]$$

其中 K 为实常数。

1. 求该系统的系统函数 $H(z)$ 。
2. 若该系统是因果系统, 讨论使系统 **稳定** 的 K 值取值范围。
3. 当 $K = 1$ 时, 求系统的单位脉冲响应 $h[n]$ 。若此时输入 $x[n] = u[n]$, 系统的稳态响应是否存在? 若存在, 求出该值。

已知连续信号 $x(t)$ 的频谱函数为 $X(j\omega)$, 其最高频率为 ω_m (即当 $|\omega| > \omega_m$ 时, $X(j\omega) = 0$)。现用周期为 T_s 的单位冲激序列 $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_s)$ 对 $x(t)$ 进行理想采样, 得到采样信号 $x_s(t)$ 。

1. 利用傅里叶变换的频域卷积定理, **推导**采样信号 $x_s(t)$ 的频谱表达式 $X_s(j\omega)$ 。(要求写出详细推导过程, 不能直接写结果)。
2. 若要从 $x_s(t)$ 中无失真地恢复出原信号 $x(t)$, 请写出采样间隔 T_s 需满足的条件, 并画出理想重构滤波器 $H(j\omega)$ 的幅频特性图。
3. 若 $x(t) = Sa(\pi t)$, 采样频率 $\omega_s = 1.5\pi$ (欠采样)。请分析并画出 $x_s(t)$ 的幅度谱 $|X_s(j\omega)|$ 在区间 $[-2\pi, 2\pi]$ 的形状, 指出是否发生混叠。

某连续 LTI 系统由加法器、标量乘法器和积分器组成, 如下图所示 (口述代图: 输入 $x(t)$ 减去 $2y(t)$ 后进入积分器, 积分输出再减去 $3y(t)$ 后再次进入积分器, 最终输出 $y(t)$)。

1. 将图中的积分器转换为 s 域模型 (即 $\frac{1}{s}$), 画出 s 域流程图。
2. 求该系统的系统函数 $H(s)$ 。
3. 判别该系统的稳定性。

■ 信号与系统期末复习体系 (思维导图式)

I. 整体架构与重点考察范围

信号与系统课程的分析核心是**分解与组合**。

分析域	连续时间（上部）	离散时间（下部）	衔接机制
时域分析	微分方程/卷积积分	差分方程/卷积和	理想采样
频域分析	傅里叶变换 (FT)	Z 变换 (ZT)	
复频域分析	拉普拉斯变换 (LT)	Z 变换 (ZT)	

1. 核心考察范围（五大重点）

重点考察范围集中在：**卷积**、**连续时间的傅里叶变换（FT）**、**拉普拉斯变换（LT）**、**Z 变换（ZT）** 和**理想采样**。

2. 弱化或不考内容（相关的坑）

- **离散时间的傅里叶变换 (DTFT)**: 不直接考，考点转移到 Z 变换。
- **非理想采样**: 不考。
- **傅里叶级数（第三章）**: 是过渡章节，不要求花时间计算指数傅里叶级数系数。但需掌握其系数所代表的**含义**（幅度）以及与傅里叶变换的关系（从幅度到幅度密度）。
- **滤波器概念**: 巴特沃斯、椭圆滤波器等概念，了解即可，考试基本不考定性分析。
- **群延迟和相延迟**: 不考，只关注**无失真传输条件**。
- **定义式计算**: 拉普拉斯和Z变换的定义式计算相对少用，知道形式即可；但**卷积和傅里叶变换**的定义式有可能会用到。

II. 基础知识点与系统模型（第 1, 2 章）

1. 信号基本运算与模型

- **数学模型深刻理解**: 必须深刻理解信号与系统的数学模型的含义，包括它们之间的**相互转换**，不仅仅是公式记忆和计算。
- **概念区分（坑）**: 必须搞清楚**单位冲击响应** (h) 和**单位冲击信号** (δ) 的差异，这是容易出错的地方。
- **冲击/阶跃信号性质**: 掌握冲击信号的**压缩性质**。
- **信号表征**: 熟练利用**阶跃信号的差**来表征有始有终的信号（如方波），尤其在求微分时，应拆分成两个阶跃信号的差。

2. 系统性质判别与本征函数

- **系统模型**: 掌握 $h(t)/h[n]$ 、频率响应 $H(j\omega)/H(e^{j\theta})$ 、系统函数 $H(s)/H(z)$ 。
- **性质判别**: 需要学会通过上述模型来判断系统的**因果性**、**稳定性**、**可逆性**。
- **LTI 判别**: 掌握判断线性时不变系统 (LTI) 的**固定的几步判别步骤**。
- **本征函数（重点）**: 必须再次强调和掌握本征函数的概念。如果能意识到题目涉及本征函数，解题往往很简单。需具备敏感性，特别注意识别**复杂的复数形式的 N 次方**（即 G^N 形式），它仍是本征函数。

3. 卷积的求解与定性分析（重难点）

- **卷积求解**: 极少考察耗时的、需要确定积分上下限的波形卷积运算。
- **重点考察定性判断**: 经常考察给定大致图形后, 判断卷积结果的**起点、终点和大致形状**。
- **图解法步骤**: 掌握图解法的基本步骤: **换轴、反折、平移、叠加（相乘）和求和**。
- **定性运算（坑）**: 掌握信号在卷积后的缩放规律。如果 $x(t)$ 和 $h(t)$ 都被压缩 a 倍, 则卷积结果 $y(t)$ 也是压缩的, 但**纵向幅度需要除以缩放系数 a** 。

III. 变换域分析（第 4, 9, 10 章）

1. 傅里叶变换（FT）

- **性质是难点**: FT 的性质最多且是难点。
- **对偶性（重点）**: 需要重点掌握并要求能够**推导**, 不能只是背诵或正向使用。
- **常用变换（坑）**: 掌握常用傅里叶变换, 特别是**正余弦信号**（如 $\cos(\omega_0 t)$ ）的变换, 必须使用**欧拉公式展开**, 得到 δ 函数的形式, 然后利用频率的平移特性求解。
- **微分性质（坑）**: 使用微分性质时, 必须确保信号**没有直流分量**（即负无穷到正无穷的积分和等于零）。若有直流项, 需将其**单独拿出来计算**。
- **复杂信号**: 需掌握将复杂信号表示成简单信号的线性、时移等关系, 并选择对应性质求解。

2. 拉普拉斯变换（LT）和 Z 变换（ZT）

- **收敛域（ROC）（必须）**: **必须写收敛域**, 不写收敛域会被扣分算错。
- **ROC与信号类型的关系**: 掌握左边/右边/双边信号对应的收敛域（最右极点之右/最左极点之左/环状区域）。特别注意**双边信号**的 ROC 判断。
- **性质限定**: 拉普拉斯变换只考**3个**左右的性质; Z 变换只考**4个**左右的性质, 过于复杂的性质不考。
- **LT 重难点**: **部分分式展开**（用于逆变换）, 以及利用系统函数 $H(s)$ **求解系统响应**。
- **ZT与LT的区别**: Z 变换特有关于 ROC 是否包含零点和无穷的关系, 以及与因果性/反因果性的特性, 这是拉普拉斯变换不具备的知识点。

IV. 系统特性与综合应用（第 6, 7 章）

1. 系统特性分析（第六章）

- **无失真传输条件（重点）**: 必须深刻理解。要求: **幅频特性为常数, 相频特性为过原点的直线**。
- **物理可实现性（重点）**: 不要求背诵帕莱-维纳准则。系统物理不可实现的条件是**非因果性**, 即单位冲击响应是非因果信号（在负时刻有信号）。
- **延迟概念**: 不产生波形变化和**延迟**, 仅在相位不变时（相频特性为过原点直线）才没有延迟。

2. 理想采样（第七章）（考试难题的重点）

- **重要性**: 采样是**重点中的重点**, 通常是**考试最后一题**, 难度较大。
- **考察深度**: 考察的是**采样和重建过程的数学分析全过程**。
- **要求推导（坑）**: 不能只背采样定理 ($f_s > 2f_{max}$), 而是要求能够**一步一步推导出**不发生频谱混叠的条件。
- **分析要求**: 掌握时域分析（既看作连续又看作离散脉冲）和频率分析（频谱搬移、频谱混叠条件）。

3. 综合运用（最大难点）

- **方法选择：**难点在于**综合性**，即根据实际条件，判断题目应使用**卷积**、**傅里叶变换**、**拉普拉斯变换**还是**Z变换**来求解。
- **方框图分析（重点/坑）：**
 - 考试会结合**方框图**考察系统分析。
 - 可能给定微分方程要求画方框图，或给定复杂方框图求系统函数 $H(s)$ 。
 - **方框图转换（坑）：**若方框图给出时域表示（如积分器），要学会手动将其转换为S域的表示（积分器 $\rightarrow 1/S$ ），以便构造 $H(s)$ 。

V. 考试题型与复习建议

1. 题型分布

- **填空题：**5道，每道 3 分。
- **选择题：**5道，每道 3 分（可能单选或多选）。
- **计算题：**约 4 道，共 70 分。
- **题量：**题量较大。
- **难度：**不会出现需要计算器的复杂计算，但题目会比期中考试**灵活得多**。

2. 复习方法与陷阱

- **复习依据：**建议以 **PPT** 为准进行复习，结合课本。
- **冲击信号筛选（坑）：**使用筛选特性时，要注意**冲击信号的位置**是否落在**积分区间**内，否则结果为零。
- **平时作业：**必须保证最后将所有作业全部提交，否则无法给分，因为学校需要留档。
- **工程设计作业：**占 15% 的分数比重，必须认真做好。

要成功应对考试中的综合题，关键在于**熟练掌握识别常用变换的敏感性**，并根据已知的输入和系统方程，快速确定是采用时域的**卷积**还是变换域的**乘积**方法来求解。